

1. Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

- Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan rule-based system, artificial intelligence, machine learning, dan sistem cerdas pada tingkat pengantar.
- Mahasiswa mampu menjelaskan machine learning sebagai proses belajar pola dari data untuk meningkatkan kinerja pada tugas yang terukur.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi instance, feature, target/label, data mentah, data analisis, dan metadata sederhana pada dataset tabular.
- Mahasiswa mampu membaca statistik deskriptif dasar: count, min, max, range, mean, median, dan standard deviation.
- Mahasiswa mampu membaca histogram, boxplot, time-series plot, scatterplot, dan grafik missing value secara deskriptif.
- Mahasiswa mampu menjelaskan mengapa nilai sentinel -200 pada Air Quality harus dimaknai sebagai missing value, bukan angka pengukuran normal.

2. Pembeda Utama: Sistem Cerdas dan Pembelajaran Mesin

Penjelasan teori. Sistem Cerdas memandang komputer sebagai agen yang memiliki tujuan, lingkungan, sensor, aktuator, state, action, dan performance measure. Pembelajaran Mesin memandang masalah dari sisi data: observasi, fitur, target, proses belajar, prediksi, error, dan generalisasi. Keduanya berhubungan, tetapi titik tekan pembelajarannya berbeda.

Contoh/analogi. Pada sistem ventilasi laboratorium, mata kuliah Sistem Cerdas menanyakan: apa sensornya, apa aksinya, dan bagaimana agen memilih tindakan? Mata kuliah Pembelajaran Mesin menanyakan: data apa yang tersedia, fitur apa yang dipakai, target apa yang diprediksi, dan bagaimana kualitas prediksi diuji pada data baru?

Aspek	Sistem Cerdas	Pembelajaran Mesin
Objek utama	Agent dalam environment	Dataset dan model
Bahasa utama	PEAS, state, action, goal	X, y, feature, target, prediction
Pertanyaan inti	Bagaimana agen bertindak rasional?	Bagaimana pola dipelajari dari data?
Evaluasi	Perilaku agen dan pencapaian tujuan	Error, metrik, generalisasi, validitas eksperimen

3. Apa Arti Machine Learning?

Penjelasan teori. Machine learning adalah pendekatan ketika komputer belajar pola dari data untuk melakukan suatu tugas. Kata kuncinya bukan “banyak data”, melainkan adanya pengalaman berupa data, tugas yang jelas, dan ukuran kinerja. Jika programmer menulis aturan keputusan secara lengkap, sistem tersebut belum tentu ML meskipun memproses data besar.

Contoh/analogi. Database perpustakaan dapat menyimpan jutaan buku, tetapi hanya mengambil data yang sudah ada. Model pengenal tulisan tangan belajar dari contoh gambar berlabel, lalu mencoba mengenali tulisan baru yang belum pernah dilihat. Yang pertama adalah penyimpanan informasi; yang kedua adalah belajar pola.

3.1 Rule-Based atau Machine Learning?

Kasus	Lebih cocok	Alasan	Catatan pembelajaran
Menghitung pajak tarif tetap	Aturan eksplisit	Rumus dan tarif diketahui.	Tidak perlu belajar pola.
Mengenali motif batik dari foto	ML	Variasi visual sulit ditulis manual.	Butuh contoh foto dan label.

Kasus	Lebih cocok	Alasan	Catatan pembelajaran
Pompa ON jika kelembapan < 30%	Aturan eksplisit	Ambang keputusan jelas.	Cocok untuk IF-THEN.
Memprediksi energi besok	ML	Dipengaruhi riwayat, cuaca, jadwal, dan pola.	Butuh generalisasi.
Memeriksa format NIM	Aturan eksplisit	Format dapat dinyatakan dengan pola.	Regular expression cukup.

4. Dataset Tabular: Instance, Feature, Target, dan Label

Penjelasan teori. Dataset tabular terdiri atas baris dan kolom. Satu baris biasanya disebut instance atau observasi. Kolom yang digunakan sebagai masukan disebut feature. Pada supervised learning, kolom yang ingin diprediksi disebut target atau label. Target tidak melekat secara alami pada nama kolom; target ditentukan oleh pertanyaan tugas.

Contoh/analogi. Satu baris Air Quality merepresentasikan satu jam pengamatan. Sensor response, suhu, relative humidity, dan absolute humidity dapat menjadi feature. Jika tujuan tugas adalah memperkirakan CO(GT), maka CO(GT) menjadi target regresi. Jika tujuan berubah, target dapat berubah.

Elemen	Makna	Contoh Air Quality	Pertanyaan cek
Instance	Satu observasi/satu baris	Pengamatan 10/03/2004 18:00	Satu baris ini mewakili apa?
Feature	Informasi input	PT08.S1(CO), T, RH, AH	Tersedia saat prediksi?
Target	Nilai yang ingin diprediksi	CO(GT) bila tugas regresi CO	Apa yang ingin diketahui?
Metadata	Informasi konteks data	Date, Time, source, unit	Membantu validasi?

5. Statistik Deskriptif: Membaca Data Sebelum Membuat Model

Penjelasan teori. Statistik deskriptif adalah ringkasan awal yang membantu memahami ukuran data, pusat data, sebaran data, dan nilai ekstrem. Statistik ini belum membuktikan hubungan sebab-akibat dan belum membuktikan model akan baik, tetapi membantu mendeteksi masalah awal.

Contoh/analogi. Saat mengecek kondisi kelas, rata-rata nilai memberi gambaran umum, tetapi nilai minimum, maksimum, dan median membantu melihat apakah ada mahasiswa yang sangat tertinggal atau ada nilai ekstrem yang menarik rata-rata.

Statistik	Pertanyaan yang dijawab	Risiko salah tafsir
count	Berapa banyak nilai valid?	count tinggi belum berarti data representatif.
min dan max	Rentang nilai terendah-tertinggi?	Nilai ekstrem bisa valid atau error.
mean	Pusat data berbasis rata-rata?	Sangat terpengaruh outlier dan sentinel.
median	Nilai tengah yang lebih robust?	Tidak menunjukkan variasi.
std	Seberapa menyebar?	Sulit dimaknai tanpa konteks unit.

5.1 Contoh Hitung: Efek Sentinel -200

Masalah. Misalkan lima pengamatan CO terbaca: -200, 1.2, 2.0, 2.8, 3.0. Secara sintaks, -200 adalah angka. Secara semantik pada Air Quality, -200 berarti missing value.

Jika -200 dipakai sebagai angka: mean = (-200 + 1.2 + 2.0 + 2.8 + 3.0) / 5 = -38.2. Nilai ini tidak masuk akal sebagai ringkasan CO.

Jika -200 dikonversi menjadi missing: mean = (1.2 + 2.0 + 2.8 + 3.0) / 4 = 2.25. Ringkasan ini lebih masuk akal karena hanya memakai pengukuran valid.

6. Visualisasi: Membaca Pola, Bukan Membuat Klaim Berlebihan

Penjelasan teori. Visualisasi mengubah tabel menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca. Namun grafik tidak otomatis memberikan bukti sebab-akibat. Grafik membantu mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan menentukan pemeriksaan lanjutan.

Grafik	Digunakan untuk	Pertanyaan interpretasi	Batas klaim
Histogram	Melihat bentuk distribusi	Apakah data simetris, miring, atau banyak nilai ekstrem?	Tidak menunjukkan urutan waktu.
Boxplot	Membaca median, sebaran, kandidat outlier	Apakah ada nilai jauh dari kelompok utama?	Outlier belum tentu error.
Time-series plot	Melihat perubahan menurut waktu	Apakah ada pola harian, musiman, gap, atau drift?	Perubahan belum tentu disebabkan sensor.
Scatterplot	Melihat hubungan dua variabel	Apakah dua variabel bergerak bersama?	Korelasi bukan sebab-akibat.

7. Aktivitas Diskusi dan Latihan Teori

Latihan 1 - Apakah Ini Machine Learning?

1. Untuk setiap kasus, tentukan apakah lebih cocok aturan eksplisit atau ML: pajak tarif tetap, pengenalan motif batik dari foto, pompa kelembapan < 30%, prediksi kebutuhan energi besok, pemeriksaan format NIM.
2. Tulis alasan dengan pola: karena aturan sudah jelas / karena pola terlalu kompleks untuk ditulis manual / karena data historis diperlukan / karena target tidak jelas.

Latihan 2 - Membaca Data Air Quality

3. Satu baris dataset Air Quality mewakili apa?
4. Sebutkan minimal tiga feature kandidat.
5. Sebutkan satu target regresi yang mungkin.
6. Mengapa Date dan Time bukan target, tetapi tetap penting?
7. Mengapa -200 tidak boleh langsung dipakai menghitung mean?

Diskusi - Temuan, Hipotesis, Klaim

- Temuan: pernyataan yang langsung terlihat dari data/grafik.
- Hipotesis: dugaan penjelasan yang masih perlu diuji.
- Klaim: pernyataan yang memerlukan bukti lebih kuat atau validasi tambahan.

8. Ringkasan Pertemuan

- Machine learning belajar pola dari data untuk tugas yang terukur; banyak data saja belum cukup.
- Sistem Cerdas dan Pembelajaran Mesin saling terkait, tetapi memiliki fokus analisis yang berbeda.
- Instance, feature, target, label, dan metadata harus dibedakan sebelum membuat model.
- Statistik deskriptif membantu memahami data, tetapi harus dibaca bersama makna domain.
- Sentinel -200 pada Air Quality adalah missing value secara semantik, sehingga perlu diperlakukan sebagai NaN dalam analysis view.
- Visualisasi membantu membaca pola awal, tetapi interpretasi harus dibatasi oleh bukti.

9. Cek Pemahaman

1. Machine learning adalah pendekatan ketika komputer _____ dari _____ untuk melakukan suatu tugas.
2. Apa perbedaan menyimpan informasi dan belajar pola?
3. Pada Air Quality, sebutkan tiga candidate feature dan satu target yang mungkin.
4. Mengapa nilai -200 tidak boleh dipakai langsung dalam mean?
5. Apa perbedaan temuan, hipotesis, dan klaim?
6. Mengapa Pertemuan 1 belum perlu masuk logistic regression atau clustering?

Referensi Inti

- Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 3rd ed. O'Reilly Media.
- James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python. Springer.
- UCI Machine Learning Repository. Air Quality Dataset. DOI: 10.24432/C59K5F.
- De Vito et al. (2008). On field calibration of an electronic nose for benzene estimation in an urban pollution monitoring scenario. Sensors and Actuators B: Chemical.